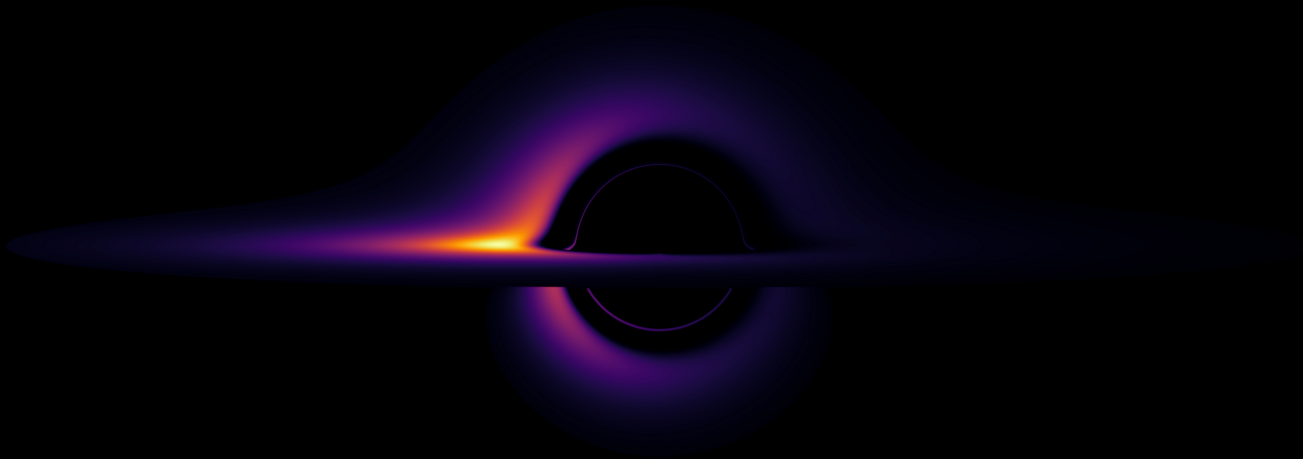


Université Toulouse III – Paul Sabatier
Master 1 – Astrophysique
UE : Projet numérique en astrophysique



Simulation de l'image d'un trou noir

Auteurs

Redouane BEKADDOUR
Willy GERBAUD

Promotion

2025–2026
11 décembre 2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Géodésiques	2
2.1	Équation fondamentale	2
2.2	Équation sans dimension	2
2.3	II. Analyse qualitative	4
2.4	III. Résolution numérique	4
2.4.1	Choix de la méthode	6
3	Propriétés observables du trou noir	7
3.1	Forme du disque d'accrétion	7
3.1.1	Approche numérique	7
3.1.2	Forme des iso-rayons α observée par le détecteur pour différents angles	7
3.1.3	Disque déformé par le trou noir	8
3.2	Luminosité du disque d'accrétion	8
3.2.1	Rayonnement du corps noir	9
3.2.2	Effet du red-shift : relativité restreinte et générale	9
3.2.3	Images primaires et secondaires	13
4	Construction des spectres de raies	14
4.1	Méthodologie d'intégration numérique	14
4.2	Implémentation discrète (Histogramme de flux)	14
5	Optimisation numérique	18
5.1	Introduction	18
5.2	Géodésiques	18
5.3	Trou noir	18
5.4	Détecteur en (x, y)	19
5.5	Calcul parallèle sur CPU	20
5.6	Conclusion sur l'optimisation	20
6	Conclusion	20
7	Bibliographie	21
8	Sessions memes	21

1 Introduction

Le concept de « trous noirs » trouve ses racines au XVIII^e siècle avec John Michell (1783) et Pierre-Simon Laplace (1796), qui imaginèrent des « astres occlus » si denses que leur vitesse de libération excéderait celle de la lumière. Cette idée, basée sur la mécanique classique, tomba en désuétude jusqu'à l'avènement de la Relativité Générale d'Einstein en 1915. C'est Karl Schwarzschild qui, dès 1916, apporta la première solution exacte aux équations d'Einstein, décrivant une région de l'espace-temps dont rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper.

Longtemps considérés comme de simples curiosités mathématiques, leur réalité physique s'est imposée progressivement. La première confirmation observationnelle solide survint au début des années 1970 avec la source Cygnus X-1. En 1979, Jean-Pierre Luminet réalisa la toute première simulation numérique de l'apparence d'un trou noir entouré d'un disque d'accrétion, mettant en évidence les effets de lentille gravitationnelle et de décalage Doppler. Ces travaux pionniers ont été spectaculairement confirmés quarante ans plus tard, en 2019, par l'image historique du trou noir M87* capturée par l'Event Horizon Telescope (EHT).

C'est dans ce contexte passionnant que s'inscrit notre projet. Dans le cadre du Master SUTS/ASEP, nous avons choisi le sujet « Image d'un trou noir » pour notre projet numérique. Ce choix est motivé par la dualité du sujet : il permet d'approfondir notre compréhension de la physique relativiste (trajectoire des photons en champ fort) tout en maîtrisant les techniques de simulation numérique (ray-tracing).

Ce rapport détaille notre démarche pour reproduire ces images. Nous nous sommes appuyés sur la littérature existante pour implémenter les équations géodésiques, développer notre propre code de simulation, et enfin analyser qualitativement et quantitativement les résultats obtenus.

2 Géodésiques

2.1 Équation fondamentale

Pour une particule sans masse comme un photon dans le voisinage d'un trou noir, l'équation de géodésique en coordonnées polaires (r, θ) s'écrit :

$$\left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial \theta}\right]^2 + \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) = \frac{1}{b^2}$$

avec $r_s = \frac{2GM}{c^2}$ étant le rayon Schwarzschild.

2.2 Équation sans dimension

On veut adimensionner les équations afin de rendre la résolution numérique plus aisée, on pose donc les quantités suivante adimensionné :

$$u = \frac{r_s}{r} \quad u_c = \frac{b_c}{b}$$

avec $b_c = 3\sqrt{3}r_s2$

Montrons cette équation : $u'' = \frac{3}{2}u^2 - u$

on procède au changement de variable :

$$u = \frac{r_s}{r}$$

on dérive cette expression :

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{-r_s}{r} \frac{\partial r(\theta)}{\partial \theta} = \frac{-u}{r} \frac{\partial r}{\partial \theta}$$

on obtient,

$$\frac{\partial r}{\partial \theta} = \frac{-r}{u} \frac{\partial u}{\partial \theta}$$

On injecte les résultats précédents :

$$\left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial \theta}\right]^2 + \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) = \frac{1}{b^2} \implies \left[\frac{-1}{ru} \frac{\partial u}{\partial \theta}\right]^2 + \frac{1}{r^2} (1 - u) = \frac{1}{b^2}$$

$$\left[\frac{-1}{ru} \frac{\partial u}{\partial \theta}\right]^2 + \frac{1}{r^2} (1 - u) = \frac{r^2 r_s^2}{r_s^2 b^2} = \frac{4u_c^2}{27u^2} \implies \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2 + u^2 - u^3 = \frac{4u_c^2}{27}$$

avec

$$u_c = \frac{3\sqrt{3}r_s}{2b}$$

Finalement on obtient une première équation adimensionnée

$$\boxed{\left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2 = u^2(u - 1) + \frac{4u_c^2}{27}} \quad (1)$$

Avec $f(u) = u^2(u - 1) + \frac{4u_c^2}{27}$

En dérivant (1) par rapport à θ

$$2 \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 2 \frac{\partial u}{\partial \theta} u(u - 1) + u^2 \frac{\partial u}{\partial \theta} \implies 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 2u^2 - u + u^2$$

On obtient :

$$\boxed{u'' = \frac{3}{2}u^2 - u} \quad (2)$$

CQFD

2.3 II. Analyse qualitative

Ici, nous allons regarder ce que donne l'équation $f(u)$ calculée précédemment. Pour cela, nous l'avons calculée et représentée en python, avec le fichier **f(u).py**. On a tracé cette fonction avec différents paramètres d'impact

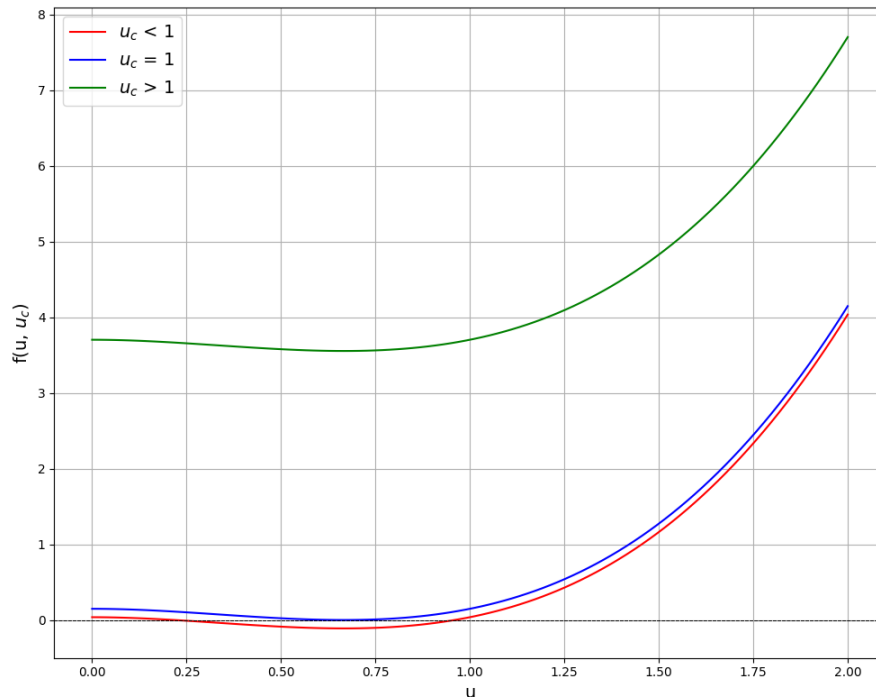


FIGURE 1 – $f(u)$ avec $u_c < 1$, $u_c = 1$ et $u_c > 1$

On voit bien que lorsque $u_c < 1$, le rayon tombe dans le trou noir.
Quand $u_c = 1$, le rayon frôle le trou noir mais ne tombe pas dedans, c'est la limite.
Et quand $u_c > 1$, le rayon est simplement dévié.

2.4 III. Résolution numérique

A présent, nous allons pouvoir résoudre numériquement l'équation différentielle (2).
Pour cela, veuillez trouver notre paire de programmes :

- **geodesiques.c**
- **geodesiques_trace.py**

Le programme en C **geodesiques.c** contient une première fonction qui est l'équation différentielle :

```
1 // u'' = 3/2 u^2 - u
2 double du_point_dtheta(double u) {
3     return ((3.0/2.0) * u * u) - u; // Notre équation de trajectoire
4 }
```

Par la suite, nous avons une deuxième fonction, qui est notre RK4, notre résolution numérique pour cette équation, d'ordre 4. Nous avons choisi d'utiliser Runge-Kutta 4 parce que c'est une méthode précise (plus qu'Euler et Verlet) tout en restant accessible. C'est aussi celle qu'on a vu le plus lors de notre UE. Néanmoins, quelques subtilités se trouvent dans notre fonction. On

remplie un fichier `.txt` avec nos données, et nous avons rajouté la possibilité de contrôler le flux de données écrites avec une variable `resolution` qui est en fait un modulo dans notre boucle qui permet de n'écrire qu'une donnée sur 10 par exemple. C'est très intéressant lorsqu'on monte en précision en diminuant le pas de temps puisqu'on arrive facilement à plusieurs dizaines de Go. Avec cette méthode, les calculs sont toujours de la même précision, seulement le plot final sera affecté, mais vous allez voir qu'il n'est pas si moche. Nous vous laissons regarder RK4 dans le fichier `.c` directement.

Nous nous sommes permis d'ajouter une fonction de barre de progression à notre code.

```
1 static void progress_bar(int current, int total)
```

Celle-ci permet de visualiser l'avancée du code en temps réel, elle s'actualise toute seule sur une seule et même ligne grâce à `fflush(stdout);`. Elle est très utile lorsqu'on souhaite augmenter la précision, pour nous éviter d'attendre dans le vide un temps infini.

Ensuite, nous avons donc notre troisième fonction qui est

```
1 void explorationCI(double uc_max, double uc_min, double theta_min, double u0  
    , FILE *file, double dtheta, int Ntheta, double rs, int resolution)
```

Elle vient faire une entête à notre fichier, boucler sur `uc` afin de faire un raytracing manuel en modifiant le paramètre d'impact. A l'intérieur on y retrouve des conditions sur la couleur de nos rayons : jaune pour les rayons entrant qui finissent dans le trou noir, rouge pour ceux qui entrent en orbite autour du trou noir (numériquement le rayon finit par tomber à l'intérieur), et bleu pour les rayons qui ne toucheront jamais le trou noir. Ensuite nous avons l'appel de notre RK4 ainsi que la mise à jour de notre barre de progression.

Et enfin, nous avons notre fonction `main` qui vient ouvrir le fichier, nous pouvons interagir directement avec toutes nos conditions initiales, et nous retrouvons l'appel de `explorationCI`.

Dans notre fichier python `geodesiques_trace.py`, nous avons récupéré les données du fichier, mis les bonnes couleurs, et nous avons fait un plot du résultat en faisant une symétrie par rapport à (Ox) puisque nous n'avions que des rayons partants en $y > 0$. Voici ce que nous observons :

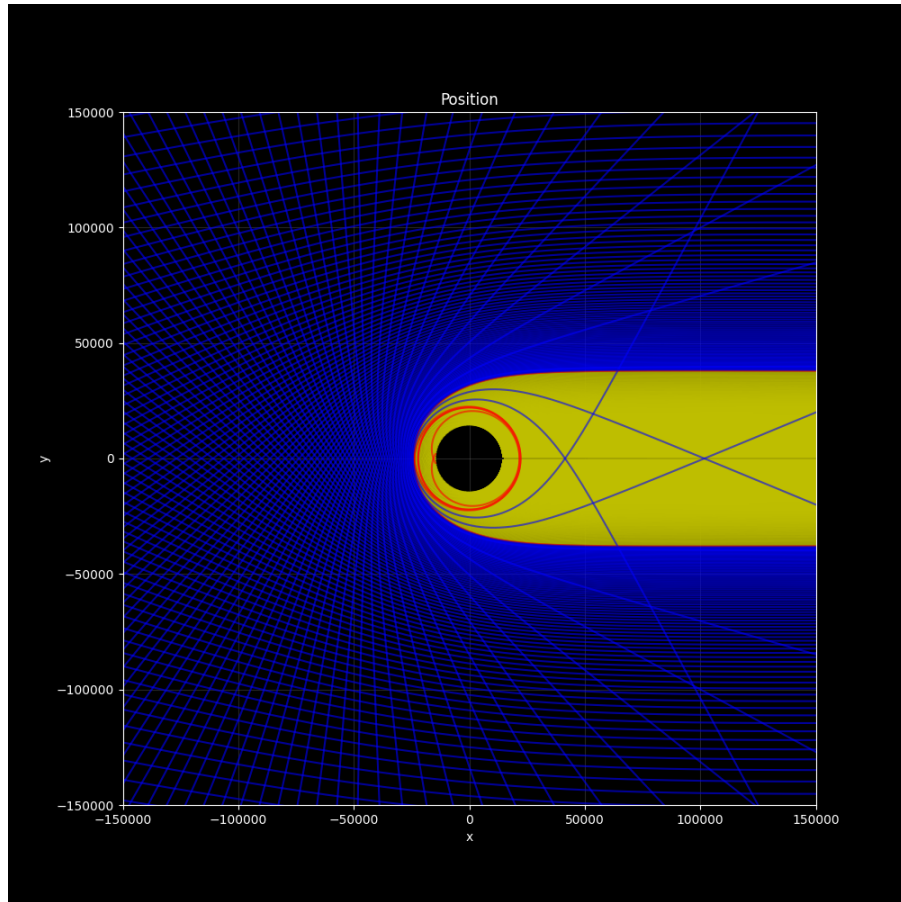


FIGURE 2 – Raytracing sur un trou noir

2.4.1 Choix de la méthode

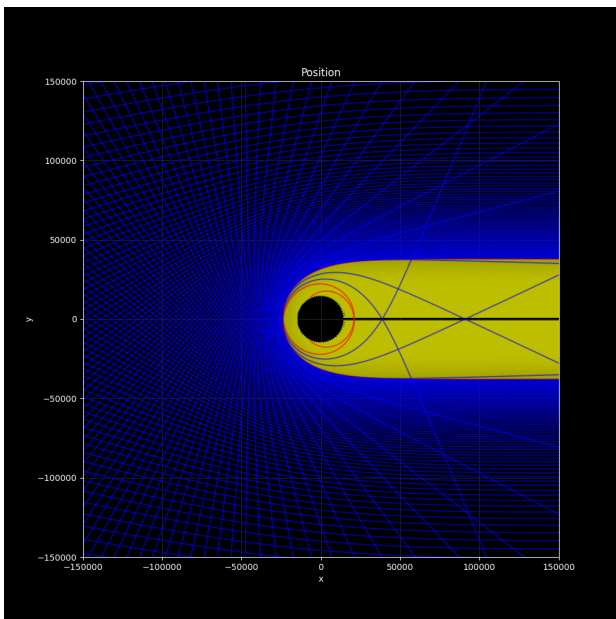


FIGURE 3 – Raytracing Euler

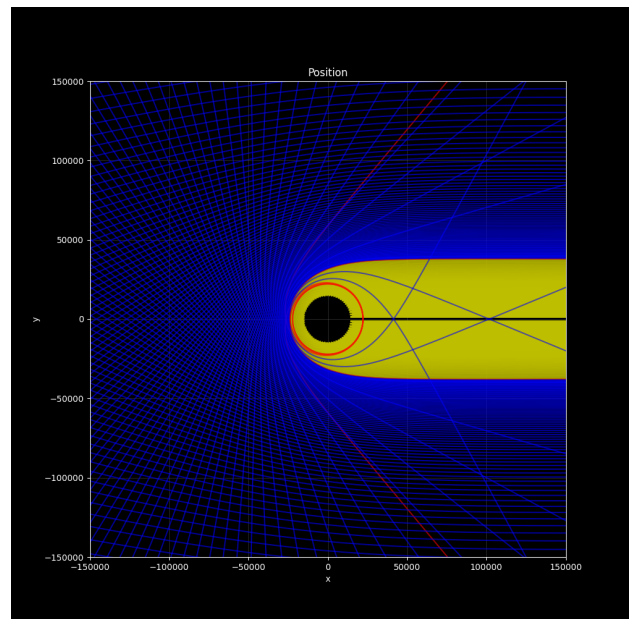


FIGURE 4 – Raytracing Rk 4

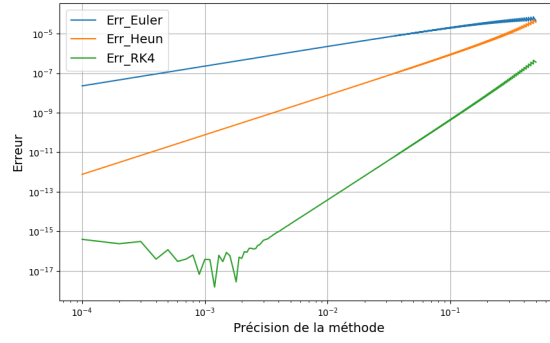


FIGURE 5 – comparaison des erreurs des méthodes de résolution selon le pas

On a testé deux différentes méthodes avec un pas imprécis pour l'intégration numérique (10^{-1}), on voit sur la figure 4 que les rayons qui se mettent en orbite tombe dans le trou noir à cause de l'imprécision numérique de la méthode Euler. Ces mêmes rayons restent plus longtemps en orbite à pas égale. La méthode Runge-Kutta ordre 4 converge plus vite vers la solution, elle sera retenue pour l'intégration pour la suite du projet. La figure 5 nous mon bien que runge kutta d'ordre 4 converge très rapidement (cf cours méthodes numériques).

3 Propriétés observables du trou noir

3.1 Forme du disque d'accrétion

On se propose dans un premier temps de caractériser le disque d'accrétion, ses propriétés visuelles sans présence du trou noir pour comprendre pleinement son fonctionnement.

3.1.1 Approche numérique

On a simplement codé les propriétés du disque avec des conditions en langage formel mathématiques en langage formel informatique, dans le cas présent, c'est du C.

On écrit la condition du domaine du disque comme :

$$D = \{\vec{X} \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq R^2 \wedge x^2 + y^2 \geq R'^2\}$$

R et le rayon extérieur du disque et R' le rayon intérieur.

$$D = \{\vec{X} \in \mathbb{R}^2 | \|(x, y)\|_2^2 \leq R^2 \wedge \|(x, y)\|_2^2 \geq R'^2\}$$

Soit tout simplement que le rayon sur le disque soit compris entre $r \leq R^2 \wedge r \geq R'^2$ avec $r \in \mathbb{R}$

3.1.2 Forme des iso-rayons α observée par le détecteur pour différents angles

On a tracé les iso-rayons $r(b, \alpha)$ pour voir quelle est l'influence de l'inclinaison du disque sur sa partie observée. Le disque est de forme parfaitement circulaire lorsqu'on le voit d'en haut, plus on s'éloigne de l'axe du disque, plus le disque est aperçu comme une ellipse, jusqu'à devenir une ligne (Figure 6).

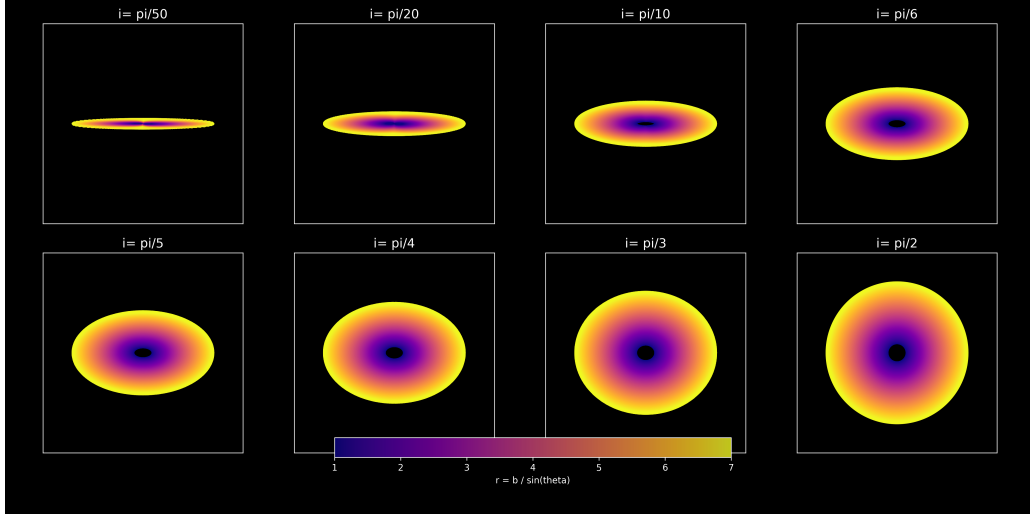


FIGURE 6 – Disques d'accrétion sans trou noir d'angles i différents

3.1.3 Disque déformé par le trou noir

Maintenant, nous allons mettre un trou noir au centre de notre disque d'accrétion, et visualiser ce qu'il en résulte. Nous précisons que sur la figure précédente et suivante, nous avons appliqué un colormap purement visuel qui suit r , la luminosité et le redshift se fait dans la partie suivante. On voit alors bien que plus le disque d'accrétion est incliné (i petit), plus l'image se retrouve déformée du cas précédent. En effet, le trou noir déforme l'espace et donc les rayons, pour nous laisser voir cette belle forme à l'ordre 1 (image principale).

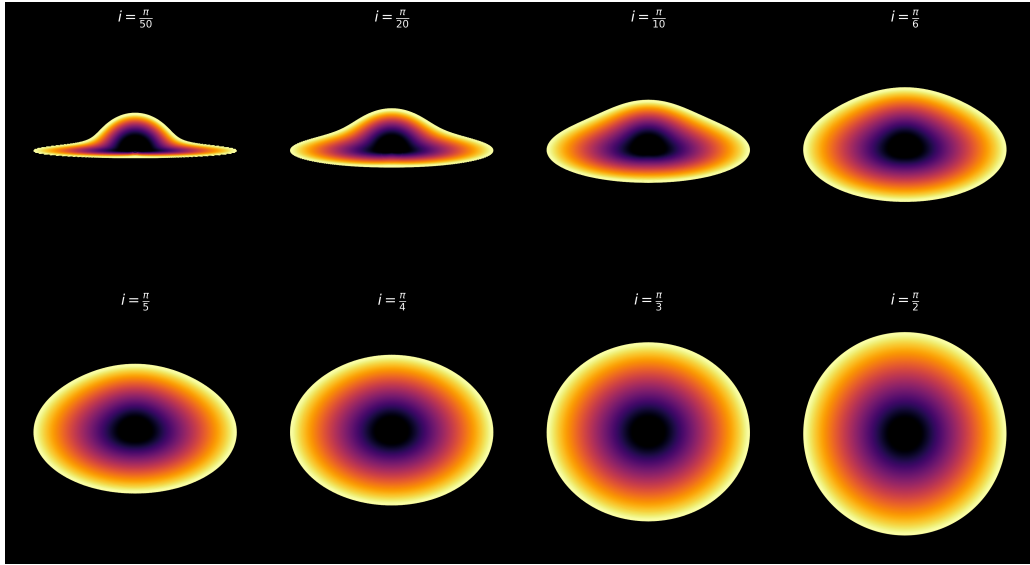


FIGURE 7 – Disques d'accrétion avec trou noir d'angles i différents

3.2 Luminosité du disque d'accrétion

3.2.1 Rayonnement du corps noir

On assimile notre objet à un corps noir, c'est-à-dire un objet idéalisé qui absorbe tout le rayonnement. Lorsqu'il chauffe, il émet un rayonnement en fonction de sa température. Cela est relaté par la relation de Stefan-Boltzmann :

$$F = \sigma T^4$$

avec F la puissance rayonnée surfacique ($W.m^{-2}$), $\sigma \approx 5,670374 \times 10^{-8} W.m^{-2}.K^{-4}$ la constante de Stephan Boltzmann, et enfin la température T en Kelvin. Le modèle standard des disques d'accrétion (modèle de disque α), prédit que la température n'est pas uniforme : le disque est plus chaud dans ses parties internes (proches du trou noir) et se refroidit vers l'extérieur. Par conséquent, le flux émis dépend de la distance radiale r au centre du disque

Les modèles prédisent que le flux émis par le disque, à une distance radiale normalisée x , s'exprime par la relation suivante :

$$\frac{F_{\text{emis}}(x)}{F_0} = \frac{x^{-3}}{1 - \frac{1}{2x}} \left[1 - \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{\frac{1}{8x}} \ln \left(\frac{\sqrt{2x} + 1}{\sqrt{2x} - 1} \cdot \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1} \right) \right] \quad (3)$$

Avec les définitions suivantes pour la variable de position x et le flux de référence F_0 :

$$x = \frac{r}{3r_s} \quad (\text{pour } x > 1)$$

$$F_0 = \frac{3}{4} \frac{\dot{m}c^2}{4\pi r_s^2} = \frac{3}{2} \frac{\dot{m}GM}{4\pi r_s^3}$$

Où :

- r_s est le rayon de Schwarzschild ($r_s = 2GM/c^2$),
- $\dot{m}$ est le taux d'accrétion de masse,
- M est la masse de l'objet central,
- c est la vitesse de la lumière.

On utilisera donc [l'équation 3](#) dans notre modélisation du flux émis par le disque d'accrétion.

3.2.2 Effet du red-shift : relativité restreinte et générale

La lumière émise par le disque d'accrétion est soumise à un redshift et un blueshift, causés par deux effets relativistes. On a tout d'abord l'effet Doppler lié aux effets cinématiques de la relativité restreinte : la lumière des régions du disque qui s'éloignent de nous se décale vers le rouge, et celle des régions qui se rapprochent de nous se décale vers le bleu. Il y a ensuite le redshift gravitationnel : plus le gaz est proche du trou noir, plus la lumière doit lutter contre la gravité pour s'échapper. Cela se manifeste par une perte d'énergie et donc un décalage vers le rouge. Cela s'explique par la relativité générale, qui nous dit que pour un observateur lointain, dans les régions proches du trou noir, le temps est dilaté, la lumière émise oscille moins vite et est donc décalée vers le rouge. Ces deux effets-là sont rassemblés dans une unique quantité redshift $z+1 = \frac{\Delta\nu}{\nu}$ qui caractérise la différence entre la fréquence émise et reçue. Par des calculs de relativité, on peut montrer que les photons émis à une distance $x = \frac{r}{3r_s}$ du centre du disque, arrivant sur le détecteur avec un angle α et un paramètre d'impact b ont un redshift de :

$$1 + z = \frac{1}{\sqrt{1 - 1/(2x)}} \left[1 + (2x)^{-3/2} \frac{b}{b_c} \cos i \cos \alpha \right] \quad (4)$$

Sous ces effets, le flux observé émis à une certaine position du disque et possédant un redshift z sera :

$$F_{obs} = \frac{F_{emis}}{(1+z)^4} \quad (5)$$

Qualitativement, le flux observé sera d'autant plus petit que le terme $1+z$ est grand, donc des grands redshifts impliquent une chute du flux observé. Inversement, plus le redshift sera petit, plus le flux observé sera grand. On va vérifier la limite Newtonienne de la formule relativiste (3). Le but sera de vérifier qu'on retombe bien sur un effet Doppler classique.

1. Hypothèses de départ : On se place dans le cas où $\alpha = 0$ et $i = 0$. La vitesse orbitale newtonienne est donnée par $v = \left(\frac{2r}{r_s}\right)^{-1/2} c$. La formule générale du redshift est :

$$1+z = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{2x}}} \left[1 + (2x)^{-3/2} \frac{b}{b_c} \right]$$

2. Approximation loin du trou noir ($r \gg r_s$) : On a $x = \frac{r}{3r_s}$. Si r est grand, alors x est grand ($x \gg 1$) et $\frac{1}{2x} \ll 1$.

On effectue un développement limité au premier ordre pour le terme racine carré (terme A) :

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{2x}}} = \left(1 - \frac{1}{2x}\right)^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x} \approx 1 + \frac{1}{4x} \approx 1$$

(Car le terme en $1/x$ devient négligeable devant 1).

3. Développement du second terme : L'équation devient alors :

$$1+z \approx 1 \cdot \left(1 + \frac{b}{b_c} (2x)^{-3/2}\right) \approx 1 + \frac{b}{b_c} (2x)^{-3/2}$$

On exprime le paramètre d'impact critique $b_c = \frac{3\sqrt{3}}{2} r_s$. De plus, géométriquement pour un disque vu par la tranche, $b \approx r$. Le rapport $\frac{b}{b_c}$ devient :

$$\frac{b}{b_c} \approx \frac{r}{\frac{3\sqrt{3}}{2} r_s} = \frac{2}{3\sqrt{3}} \frac{r}{r_s}$$

4. Substitution et calcul final : On remplace x par $r/3r_s$ dans l'expression. Pour bien voir la simplification, on décompose d'abord le terme de puissance :

$$(2x)^{-3/2} = \left(\frac{2r}{3r_s}\right)^{-3/2} = \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{2r}{r_s}\right)^{-3/2} = 3^{3/2} \left(\frac{2r}{r_s}\right)^{-3/2}$$

Or, on sait que $3^{3/2} = 3\sqrt{3}$. On injecte ce résultat dans l'expression de z :

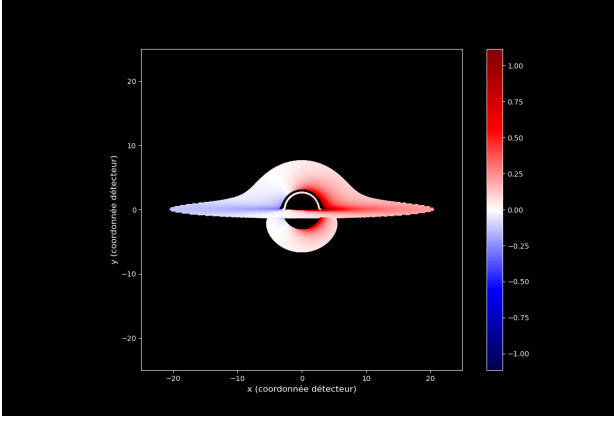
$$\begin{aligned}
z &\approx \frac{b}{b_c} (2x)^{-3/2} \\
z &\approx \left[\frac{2}{3\sqrt{3}} \left(\frac{r}{r_s} \right) \right] \times \left[3\sqrt{3} \left(\frac{2r}{r_s} \right)^{-3/2} \right] \\
z &\approx \left(\frac{2}{3\sqrt{3}} \cdot 3\sqrt{3} \right) \times \left(\frac{r}{r_s} \right) \times \left(\frac{2r}{r_s} \right)^{-3/2} \\
z &\approx 2 \frac{r}{r_s} \left(\frac{2r}{r_s} \right)^{-3/2} \\
z &\approx \left(\frac{2r}{r_s} \right)^1 \times \left(\frac{2r}{r_s} \right)^{-3/2} \\
z &\approx \left(\frac{2r}{r_s} \right)^{1-3/2}
\end{aligned}$$

On obtient finalement :

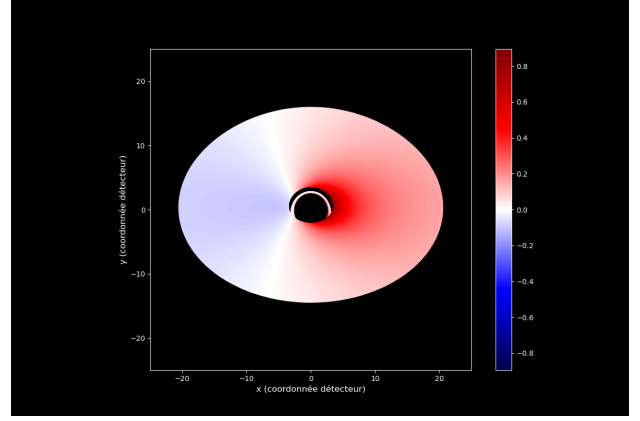
$$z \approx \left(\frac{2r}{r_s} \right)^{-1/2} \quad (6)$$

Ce qui correspond exactement à la définition de la vitesse orbitale newtonienne normalisée :

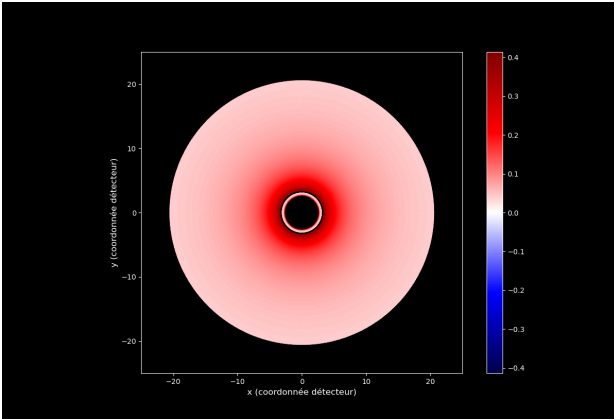
$$z \approx \frac{v}{c} \quad (7)$$



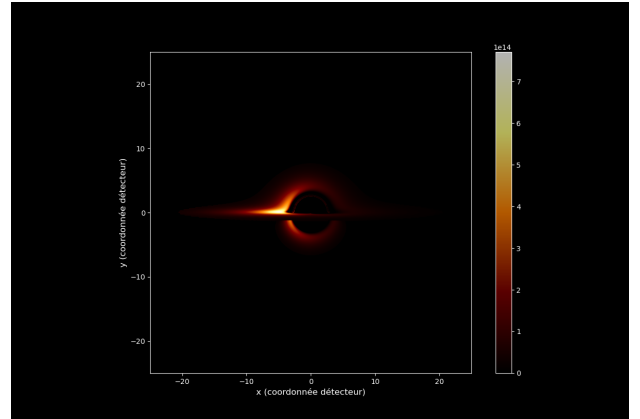
(a) Disque incliné 0°



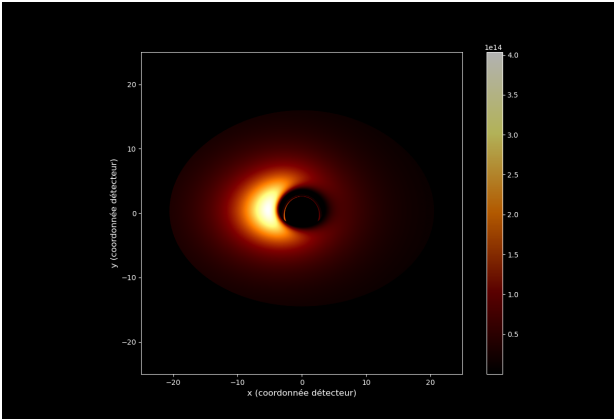
(b) Disque incliné 45°



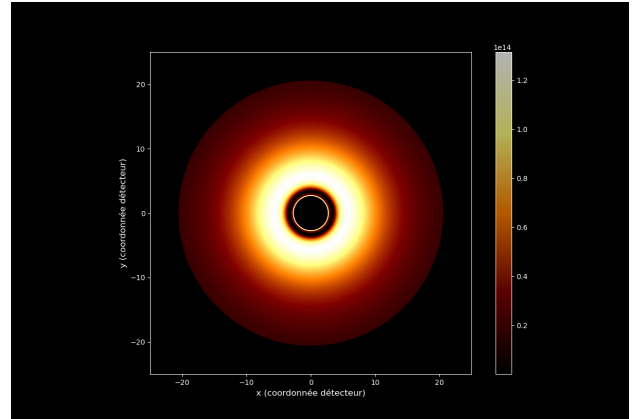
(c) Disque incliné 90°



(d) Flux incliné 0°



(e) Flux incliné 45°



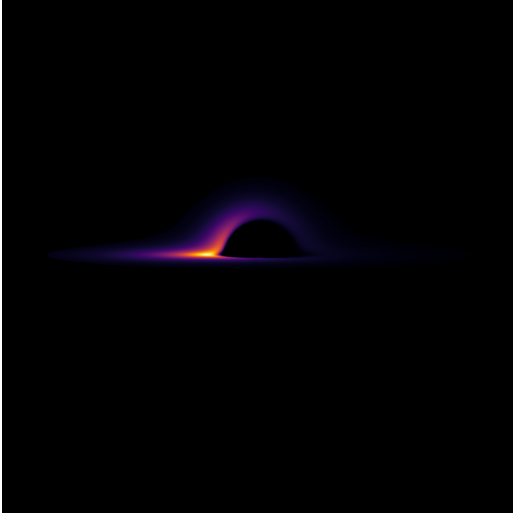
(f) Flux incliné 90°

FIGURE 8 – Cartes des décalages et flux observés pour différents angles d'inclinaison.

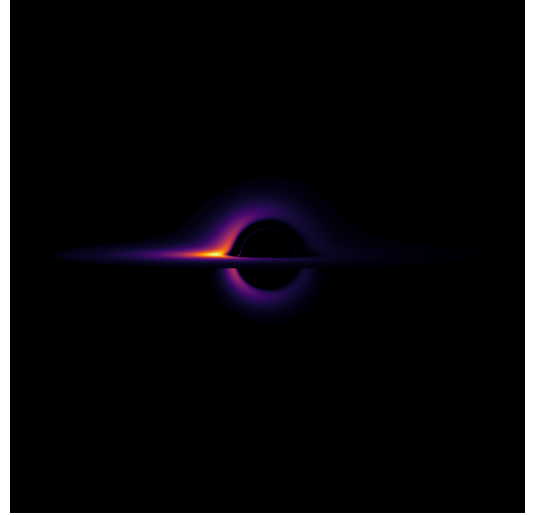
Pour les disques inclinés à 0° et 45° , un décalage vers le rouge est visible dans les régions qui s'éloignent, tandis qu'un décalage vers le bleu apparaît dans celles qui se rapprochent. Cet effet Doppler diminue lorsque l'inclinaison augmente. À 90° , le disque étant vu de face (du "haut"), les mouvements radiaux s'annulent ; seul le redshift dû aux effets gravitationnels de dilatation du temps subsiste. La figure (c) montre que ce redshift gravitationnel décroît en fonction du rayon. La lumière provenant des régions centrales est très fortement redshiftée, mais cette distorsion s'estompe rapidement à mesure que l'on s'éloigne du centre, ce qui est en accord avec la relativité générale. Les figures a, b, d et e indiquent une corrélation entre le décalage spectral

et le flux : lorsque la lumière est redshiftée, le flux observé décroît. Inversement, lorsqu'elle est blueshiftée, le flux augmente (ce qui est cohérent avec la figure e). Enfin, les figures c et f démontrent que l'effet du redshift gravitationnel seul ne suffit pas à atténuer significativement la lumière émise.

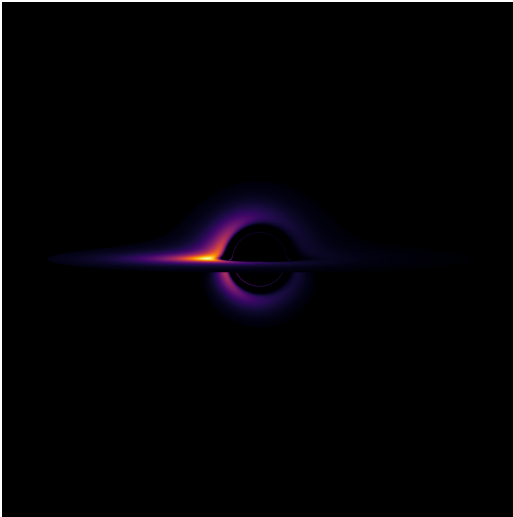
3.2.3 Images primaires et secondaires



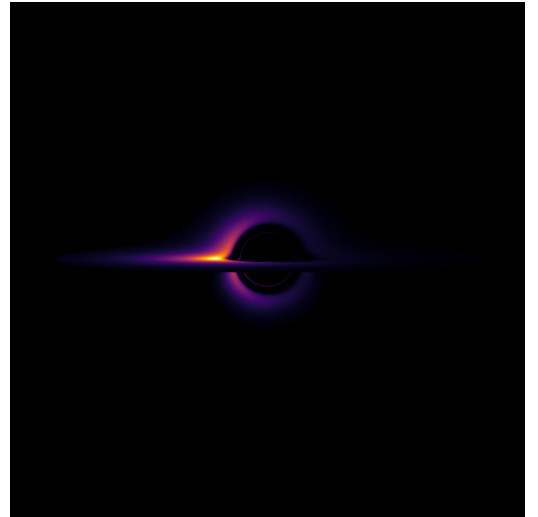
(a) Image primaire



(b) Image secondaire



(c) Image tertiaire



(d) Image quaternaire

FIGURE 9 – Comparaison des images primaires, secondaire, tertiaire et quaternaire du trou noir

On a conçu un code qui compte les rayons qui rencontrent le disque en θ_d et $\theta_d + n\pi$, ce qui nous permet de voir les disques $n^{\text{ème}}$ générés pour des photons qui font plusieurs tours. Sur la figure 4, image (a) nous voyons les photons du disque qui sont émis par le disque venant d'angle θ_d , on voit qu'un halo supérieur se forme, ce qui correspond aux photons qui viennent de la

partie arrière supérieur du disque et qui sont déviés par le trou noir. Sur l'image b on regarde des photons d'ordre supérieurs θ_d et $\theta_d + \pi$, c'est-à-dire qu'on regarde les photons venant de la partie arrière supérieur et inférieur du disque, on a une partie du halo inférieur qui se forme et qui correspond au rayons déviés de la partie inférieur du disque. Lorsqu'on continue à regarder pour un ordre tertiaire ($\theta_d + 2\pi$), on voit qu'un anneau intérieur de photons se forme, qui flirte avec l'horizon des événements du trou noirs. L'ordre 4 ressemble exactement à l'ordre 3, on se limitera donc à l'ordre 3.

4 Construction des spectres de raies

4.1 Méthodologie d'intégration numérique

Afin de construire le spectre du disque d'accrétion, nous devons déterminer comment l'énergie totale reçue par le détecteur se répartit en fonction de la fréquence. Les données brutes issues de la simulation nous fournissent, pour chaque pixel du détecteur (associé à un paramètre d'impact b et un angle α), le facteur de redshift $1 + z$ ainsi que le flux local observé $F_{\text{obs}}(b, \alpha)$.

$$\nu_{\text{obs}} = \frac{\nu_0}{1 + z} \quad (8)$$

L'intensité décroît avec comme $I = \frac{I_0}{r^2}$ et est affecté par le redshift en $I^{\text{obs}} = \frac{I}{(1+z)^3}$. Le décalage se traduit comme $I^{\text{obs}} = \frac{I\delta(\nu - \frac{\nu_0}{1+z})}{(1+z)^3}$

Pour obtenir le spectre global $F(\nu)$, nous devons sommer les contributions de flux de toutes les régions du disque qui émettent à une fréquence donnée. Mathématiquement, cela revient à intégrer le flux sur la surface du détecteur, en filtrant par fréquence :

$$F(\nu)d\nu = \iint_{\Sigma} I_{\text{obs}}(b, \alpha) \cdot \mathbb{K}_{[\nu, \nu+d\nu]}(\nu_{\text{obs}}) b db d\alpha \quad (9)$$

où $\mathbb{K}$ est la fonction indicatrice qui sélectionne uniquement les photons arrivant dans l'intervalle de fréquence considéré.

Concrètement, on a pré-calculé toutes les contributions en intensité, fonction des fréquences. À chaque fréquence est associé un angle α et un paramètre d'impact b . Ces valeurs sont stockées dans un tableau.

4.2 Implémentation discrète (Histogramme de flux)

Numériquement, cette intégration est réalisée par une méthode d'histogramme pondéré. L'algorithme développé suit les étapes suivantes :

1. **Calcul des fréquences observées** : Pour chaque pixel de l'image, nous convertissons le facteur de redshift $g = (1 + z)^{-1}$ en fréquence observée ν_{obs} .
2. **Discretisation (Binning)** : Nous définissons une grille de fréquences s'étendant de ν_{min} à ν_{max} , divisée en N intervalles (bins) de largeur h .

3. **Accumulation du flux :** Pour chaque intervalle de fréquence $[\nu, \nu + h]$, nous identifions tous les pixels (b, α) du détecteur dont la fréquence ν_{obs} tombe dans cet intervalle. Nous sommions alors leurs contributions respectives au flux total :

$$F_{\text{bin}}(\nu) = \sum_{i \in \text{pixels}} F_{\text{obs},i} \quad \text{si } \nu \leq \nu_{\text{obs},i} < \nu + h \quad (10)$$

Cette approche permet de reconstruire le profil de raies complet. Les pics de luminosité dans le spectre correspondent ainsi aux zones du disque où le flux est amplifié par le *Doppler beaming* et où la surface projetée est importante, tandis que l'étalement vers les basses fréquences (aile rouge) capture les photons ayant subi un fort redshift gravitationnel près de l'horizon des événements, ou bien un redshift Doppler dû à un éloignement de l'observateur.

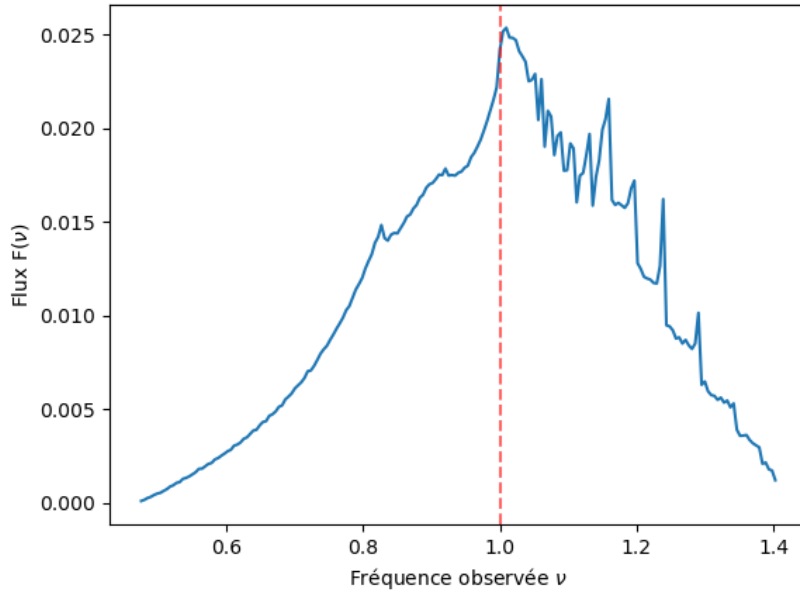


FIGURE 10 – Profil de raie spectrale reconstruit par accumulation de flux. La ligne rouge pointillée indique la fréquence d'émission au repos ν_0 inclinaison 0°

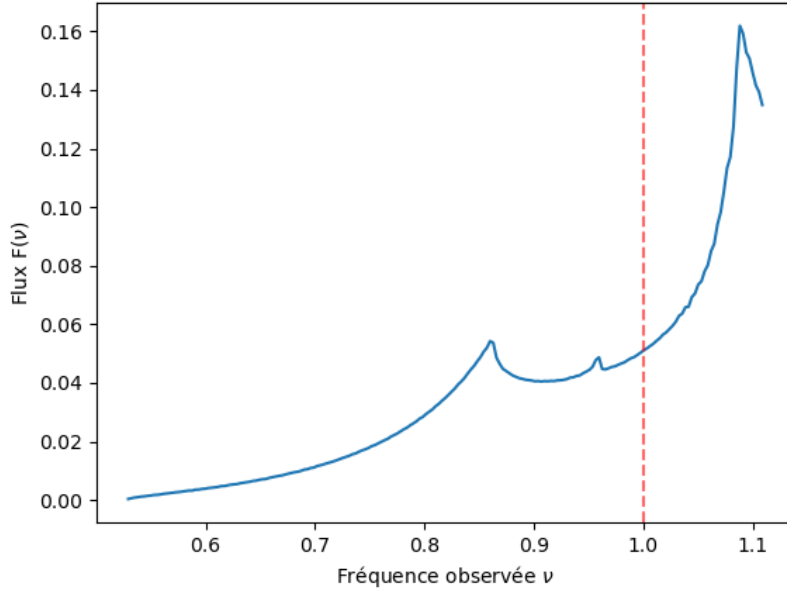


FIGURE 11 – Profil de raie spectrale reconstruit par accumulation de flux. La ligne rouge pointillée indique la fréquence d'émission au repos ν_0 . inclinaison 45°

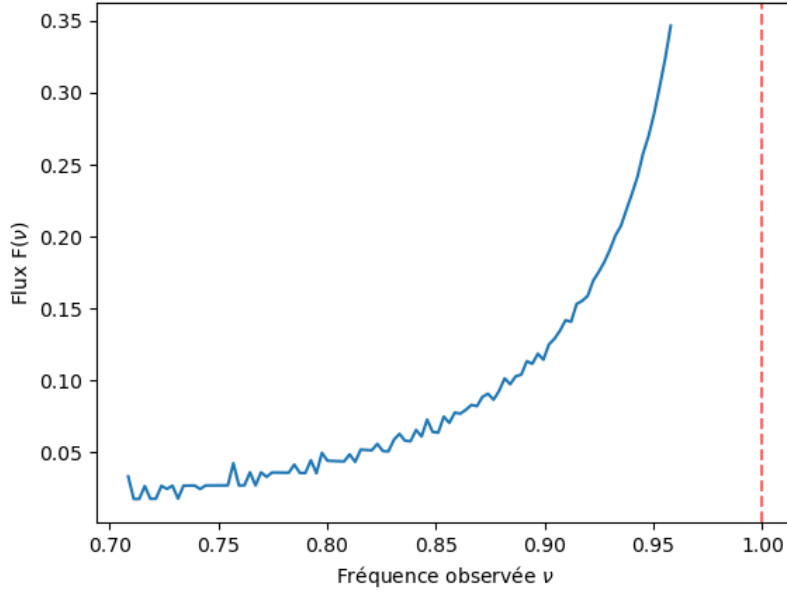


FIGURE 12 – Profil de raie spectrale reconstruit par accumulation de flux. La ligne rouge pointillée indique la fréquence d'émission au repos ν_0 . Inclinaison 90°

Sur le premier spectre (figure 10), on observe un décalage de la raie en deux parties : la partie de droite correspond à la partie du disque qui se rapproche et qui est donc blueshifté, et la partie de gauche qui s'éloigne de nous et qui est donc redshiftée. Cela est cohérent avec les prédictions théoriques. Lorsque l'inclinaison du disque augmente (45° , figure 11) on a un fort décalage spectre du spectre vers la droite avec un flux très marqué, et un fort décalage vers le

rouge avec une grande chute du flux observé. Cela permet de confirmer nos attentes quant à la relation (5).

Enfin sur la figure 12 on observe que tout le spectre est décalé vers le rouge, ce qui est en accord avec la figure 9)c) qui montre que l'on a que du décalage vers le rouge à cause des effets gravitationnels du trou noir.

Figure 1. Line profiles computed using the method given in the Appendix. When not specified, the other parameters are fixed at $r_i = 10 r_s$, $r_o = 100 r_s$, $i = 30^\circ$ and $q = -2$. Note that the blue horn is always brighter than the red one and a net redshift only occurs for low inclinations. The small spike on the high-energy side of the blue horn (see curves with $r_i = 10 r_s$ and $i = 30^\circ$) is due to radiation emitted by the most blueshifted regions of the disc ($\sim 1.5 r_s$ for $i = 30^\circ$).

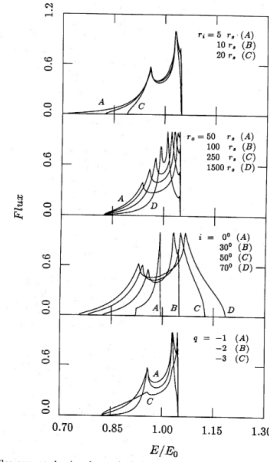


Figure 1. Line profiles computed using the method given in the Appendix. When not specified, the other parameters are fixed at $r_i = 10 r_s$, $r_o = 100 r_s$, $i = 30^\circ$ and $q = -2$. Note that the blue horn is always brighter than the red one and a net redshift only occurs for low inclinations. The small spike on the high-energy side of the blue horn (see curves with $r_i = 10 r_s$ and $i = 30^\circ$) is due to radiation emitted by the most blueshifted regions of the disc ($\sim 1.5 r_s$ for $i = 30^\circ$).

FIGURE 13 – Flux en fonction de l'énergie pour différentes inclinaison ou rayon. Premier et deuxième graphe pour une inclinaison a 30° et différents rayons, 3ème graphe plusieurs angles différents. A.C Fabian et al.

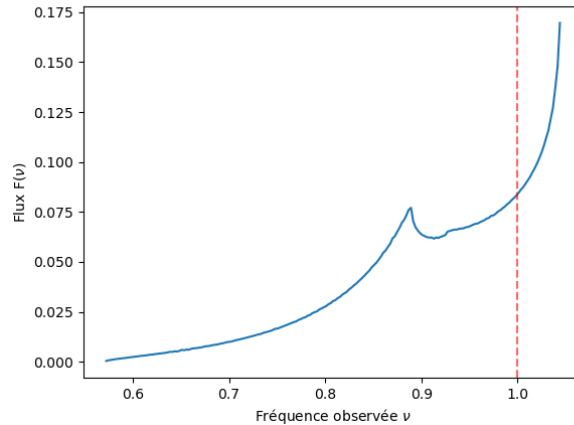


FIGURE 14 – Profil de raie spectral reconstruit par accumulation de flux. La ligne rouge pointillée indique la fréquence d'émission au repos ν_0 . Inclinaison 30°

L'article de A.C. Fabian et al. nous permet de comparer nos spectres de raies. On a bien une discontinuité de l'émission pour certaines énergies/fréquences, car le disque d'accrétion atteint un pic de luminosité pour les blueshifts. La partie réussie et plus lisse, car le flux décroît avec le rayon ou l'inverse du redshift. On observe une discontinuité, qui est due au fait que le disque n'émet que jusqu'à une certaine limite. On ne peut pas obtenir des fréquences plus grandes pour lisser le passage, car le disque a un rayon interne limité qui s'arrête brusquement.

5 Optimisation numérique

5.1 Introduction

Dans un code informatique, l'optimisation est primordiale. Déjà, l'optimisation prévient de certaines erreurs et bugs, mais surtout, elle aide à augmenter la rapidité d'exécution. Bien évidemment pour des codes de 30 lignes, elle n'est pas nécessaire, on ne peut gagner que quelques secondes tout au plus, néanmoins, lorsqu'un code commence à faire plusieurs lignes avec beaucoup de boucles et de tâches, ces secondes deviennent très vite des minutes, des heures, voir même des jours pour des énormes codes.

Dans nos cas à nous, tous les codes que nous avons utilisés peuvent parfois prendre plusieurs minutes en augmentant la précision. C'est pourquoi nous avons tenu à optimiser au maximum selon nos connaissances.

Tout d'abord, nous avons essayé de coder avec des fonctions. En effet, cela nous a permis d'aérer un maximum notre code, mais surtout notre main qui contient toutes les conditions initiales. Pour une personne ne connaissant pas notre code, elle peut directement aller dans le main et modifier les CI pour avoir un résultat, et peut comprendre facilement ce que nous avons fait (En plus des commentaires sur chaque ligne).

Nous aurions pu également faire des fonctions dans d'autres fichiers pour les réutiliser (fichier en .h) mais pour un projet tel que celui-ci à présenter aux professeurs, nous trouvions que c'était peut-être un peu moins clair.

5.2 Géodésiques

Dans le code `geodesiques.c` nous avons donc optimisé le rendu en intégrant une variable `resolution` qui permet d'écrire une fraction de données dans notre fichier.txt, ce qui permet d'accélérer le code (il n'écrit pas toutes les lignes) et le fichier est nettement moins lourd. A titre d'exemple, nous avons fait une simulation qui est montée à 28Go de fichier, donc impossible pour python d'accéder au fichier avec `np.loadtxt()`, et avec cette variable, nous passons sans problème à quelques Mo suivant la résolution, tout en conservant un plot python représentatif. Nous précisons que cette résolution n'affecte que le rendu python, la précision des trajectoires reste la même puisque nous les calculons, mais nous ne les écrivons juste pas.

Dans la fonction `RK4()` nous avons mis une condition qui dit que lorsque j'arrive dans le trou noir, j'arrête les calculs, mais aussi lorsque je me trouve très très loin de celui-ci, j'arrête les calculs. Ça accélère également les calculs.

La condition sur le paramètre d'impact nous oblige à avoir un lancé de rayon seulement sur la partie positive de l'axe des y, et tant mieux, par symétrie, on peut reconstruire avec python le lancer en y négatif, sans tout recalculer. On verra par la suite, que nous avons utilisé presque la même technique pour les autres codes.

5.3 Trou noir

Pour le code `trou_noir.c`, Nous avons donc usé de petites ruses.

Dans la fonction `explorationCI` nous avons fait en sorte premièrement, que le raytracing se fasse seulement sur une demi-partie du détecteur, seulement la partie x négative (car $\alpha \in [\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$, en effet, il y un plan de symétrie (Oyz). Pour créer la deuxième partie de l'image sans tout recalculer, nous avons mis dans la fonction `images_n_disque()` 3 lignes supplémentaires qui viennent

réglé ce problème.

```

1 if(r>R_min && r<R_max){
2     double F_emis = LumDisque(r,rs);
3     double redshift = UnplusZ(uc,i,alpha,r,rs);
4     double redshift2 = UnplusZ(uc,i,-alpha+M_PI,r,rs);
5     double F_obs = F_emis/(redshift * redshift * redshift * redshift);
6     double F_obs2 = F_emis/(redshift2 * redshift2 * redshift2 * redshift2);
7     fprintf(file,"%0.51f \t %0.51f \t %0.20e \t %0.20e \t %0.20e \n", b, alpha, r
8         , F_obs, redshift);
9     fprintf(file,"%0.51f \t %0.51f \t %0.20e \t %0.20e \t %0.20e \n", b, -alpha+
10         M_PI, r, F_obs2, redshift2);
11     a_touche_le_disque = 1;
12 }

```

Nous parlons bien évidemment des lignes 4, 6 et 8. On calcule le redshift2 , c'est à dire celui en symétrie, et pour cela on change l'angle α qui se trouve être par symétrie : $s_{Oyz}(\alpha) = -\alpha + \pi$, pour calculer le flux observé il suffit donc de diviser par ce nouveau redshift : $F_{obs} = \frac{F_{emis}}{(1+z)^4}$, et ainsi écrire tout cela dans notre fichier, c'est à dire qu'on écrit une première ligne concernant la première demi-image, et on écrit à la suite une deuxième ligne de la deuxième demi-image. Grâce à cela, nous divisons le temps de calcul par 2!

Par la suite, nous avons également utilisé une autre petite ruse ; lorsque nous calculons les images secondaires, tertiaires,... dont nous choisissons le nombre (important de préciser parce qu'il est très pertinent de pouvoir choisir ça), plutôt que de calculer le rayon jusqu'à θ_d puis de recalculer toute sa trajectoire depuis le début comme si c'était un nouveau rayon jusqu'à $\theta_d + \pi$, et ainsi de suite, nous avons utilisé des pointeurs. Ce choix est très intéressant, ces pointeurs nous permettent de calculer une trajectoire jusqu'à θ_d , vérifier si le rayon touche le disque, si ce n'est pas le cas, alors n_{theta} change, il prend en considération la prochaine image avec $n\pi$ dès lors que le nombre d'image choisi initialement le permet. C'est à dire que si on choisit d'avoir 2 images (primaire et secondaire), notre rayon ira jusqu'à θ_d , s'il ne touche pas le disque, il reprendra son calcul là où il s'était arrêté pour aller jusqu'à $\theta_d + \pi$ en vérifiant s'il touche le disque, et n'ira pas plus loin. Si nous avons choisi d'avoir 3 images, le calcul aurait pu vérifier qu'il ne touche pas le disque pour aller encore plus loin jusqu'à $\theta_d + 2\pi$.

En faisant ça, nous avons considérablement réduit les temps de calcul, tout en ayant de très bon résultat.

En termes de temps, en comparaison entre : recalculer chaque trajectoire, et continuer la trajectoire, nous avons gagné un facteur 1.20 qui n'est pas du tout négligeable, en effet sur 30s on ne gagne que 5s, mais sur 20min on gagne quand même plus de 3min !

Et en comparant le fait de calculer la totalité des trajectoires, et seulement une demi-image, on se retrouve avec un facteur 2, ce qui est énorme, un code de 10min se retrouve à 5min.

5.4 Détecteur en (x, y)

Nous nous sommes demandés s'il n'était pas préférable de faire un détecteur qui parcourt tous les x et tous les y de façon plus uniforme qu'en (b, α) . Nous avons donc fait la paire de codes `trou_noir_xy.c` et `trou_noir_trace_xy.py`. Après de multiples essais de rendus, il semblerait que nous sommes obligés d'avoir un pas de temps suffisamment petit dans les CI pour atteindre un résultat à la hauteur de ce que nous avons en (b, α) . En fait, suivant notre raisonnement, les rayons sont plus sensibles à la précision proche du trou noir qu'au niveau de l'extrémité du

disque. C'est pourquoi, en (b, α) , la densité étant plus importante au centre du trou noir, le rendu est meilleur.

5.5 Calcul parallèle sur CPU

Nous entrons dans la partie la plus intéressante de ce projet. Dès le début du projet, nous savions que simulation était égal à beaucoup de calculs. Et lors de nos stages cet été (nous étions à l'IRAP dans deux bureaux différents) nous avons pu expérimenter le calcul parallèle CPU pour certains codes. Ce qui nous a emmenés à nous dire qu'il serait intéressant de ramener ça pour ce projet de trou noir. Ce n'est pas si difficile, il suffit de regarder un peu la documentation, en fait, c'est le principe d'utiliser chaque cœur pour calculer en même temps sur plusieurs threads. Alors suivant notre machine, les calculs peuvent aller... TRÈS VITE ! En effet, un calcul qui met plus de 6 minutes sur le code `trou_noir.c` n'en mettra plus que 23secondes sur le code `trou_noir_parallele.c`. Le temps est quasiment divisé par le nombre de threads, et nous avons un ordi avec 8 cœurs 16 threads. Afin d'utiliser le code, il faut compiler le C avec :

```
1 gcc -O3 trou_noir_parallele.c -o trou_noir -lm -fopenmp
```

5.6 Conclusion sur l'optimisation

Pour conclure sur les différentes optimisations qu'on a pu faire, on voit bien que c'est parfois nécessaire d'en faire. Parfois il s'agit d'être ingénieux en utilisant des symétries, parfois il faut utiliser du code pur comme le calcul parallèle, et nous pouvons même déborder du thème avec une merveilleuse histoire : la révolution des jeux vidéos. Si vous ne le saviez pas, il a suffit d'un seul coefficient pour changer l'avenir des jeux vidéos, Lorsqu'une scène 3D est affichée, il est nécessaire de réaliser un grand nombre de calculs géométriques, et notamment de normaliser des vecteurs directionnels. Cela implique fréquemment l'utilisation du théorème de Pythagore, et donc l'apparition de quantités de la forme $\frac{1}{\sqrt{x}}$. Or, ce calcul, aussi insignifiant qu'il n'y paraît, devient extrêmement coûteux lorsqu'il est répété des millions de fois par image. C'est pourquoi les développeurs se sont cassé la tête pour trouver des solutions, et ont mis au point des approximations numériques très efficaces. L'une des plus célèbres repose sur une approximation rapide de $\frac{1}{\sqrt{x}}$, utilisant des propriétés logarithmiques implicites des nombres flottants. Les résultats sont alors phénoménaux en termes de performances, tout en restant suffisamment précis pour le rendu visuel. Il n'y a qu'à voir les jeux vidéos à leurs débuts, et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.

6 Conclusion

Le projet a pu aboutir à des images proches de ce qu'a fait Jean-Pierre Luminet et d'autres chercheurs. On a pu assez facilement pousser certains aspects plus loin pour obtenir, entre autres, un visuel plus proche des simulations complètes ou bien de la première image d'un trou noir et son disque d'accrétion de l'EHT (Event Horizon Telescope) pour le trou noir supermassif M87*. Les spectres observés qu'on a produit à partir de l'image simulée nous permettent une mise en perspective avec l'observation réelle en astrophysique, ce que le télescope peut observer sans devoir passer par un réseau immense de radiotélescopes tel que l'EHT.

Ce spectre nous permet de comprendre quels effets relativistes peuvent être observés pour un objet local au trou noir, par exemple un disque d'accrétion. Nous avons pu, à travers ce projet, nous perfectionner sur les méthodes d'intégration numérique qui s'inscrivent dans un cadre appliqué à l'astrophysique. Cela nous a aussi poussés à réfléchir aux aspects physiques et théoriques, ainsi qu'à les adapter dans le cadre d'un langage utilisé pour porter les calculs de la simulation. De plus, nous avons pris le soin d'optimiser et de réduire le temps de calcul avec diverses approches, comme des astuces de codage sur des boucles, l'utilisation de pointeurs pour continuer l'intégration sans tout recommencer, le calcul parallèle, etc. Cela est fondamental pour la pérennité d'exploitation des recherches produites. Nous aurions aimé avoir plus de temps pour approfondir le sujet en implémentant par exemple du calcul parallèle sur GPU (Graphic Processing Unit), qui contient des milliers de cœurs de calcul, pratique pour générer des images ou faire du calcul tensoriel. Cela nous aurait donné la possibilité de calculer simultanément des milliers de rayons, de diviser énormément le temps de calcul et donc nous permettre de générer plusieurs dizaines d'images par seconde et de faire une simulation dynamique ! Nous aurions aussi pu pousser la physique plus loin en nous intéressant aux trous noirs de Kerr qui sont des trous noirs en rotation sur eux-mêmes et qui nécessitent de se placer dans une métrique différente de celle de Schwarzschild : la métrique de Kerr. On pourrait aussi citer l'envie de simuler une lentille gravitationnelle, mais le décompte s'allongerait. Néanmoins, nous avons appris que les sujets de recherche sont très profonds et peuvent s'avérer interminables ; il faut donc savoir quand s'arrêter et produire un rapport pour synthétiser les recherches.

7 Bibliographie

A.C Fabian et al. X-ray fluorescence from the inner disc in Cygnus X-1

8 Sessions memes

When your coworker asks you which git branch you're currently working on

